

大连海事大学 2020-2021-1 学期 信息系统分析与设计实验报告

居家健身应用信息管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术专业 2018-1

姓 名： 乔晓彤

学 号： 2220182992

指导教师： 李冠宇

目录

一、系统规划.....	3
1 系统开发背景.....	3
2 系统组织结构.....	3
3 定义数据类.....	5
4 C-U 矩阵.....	6
4.1 CU 矩阵正确性检验.....	6
4.2 CU 矩阵求解.....	7
4.3 基于 CU 矩阵的子系统划分.....	8
4.4 子系统说明.....	8
二、系统分析.....	9
5 业务流程图.....	9
6 数据流程图.....	10
6.1 第 0 层 DFD 图.....	11
6.2 第 1 层 DFD 图.....	11
6.3 第 2 层 DFD 图.....	12
7. 数据字典.....	14
7.1 数据元素定义.....	14
7.2 数据结构定义.....	17
7.3 数据流定义.....	18
7.4 数据存储.....	19
7.5 外部实体定义.....	21
三、系统设计.....	22
8 E-R 图.....	22
四、总结.....	23
9 总结与体会.....	23

居家健身应用信息管理系统

分析设计报告书

一、系统规划

1 系统开发背景

近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们越来越注重养生保健和身材管理，这使保健健身行业的消费持续增长，竞争也愈来愈激烈。健身运动对人们的生活方式有很大的益处，但是由于时间和经济等条件的限制，不是每个人都可以去健身房，所以居家健身应用(如 keep)有很大的现实意义。

居家健身 App 借助网络平台为用户提供其感兴趣的课程，同时还可以在该平台上购买健身所需要的器材，让人们可以直接在家进行健身以及与其他用户分享健身心得，减少了时间和空间上的限制，本文将主要对此居家健身应用信息管理系统进行分析设计。

2 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。

居家健身应用系统旨在为受时间、空间或经济条件限制的人们提供一个在家进行健身的平台，其系统为基础管理系统只实现基础功能，主要分为四个主要的模块：用户管理、工作人员管理、课程管理、财务管理。

1. 用户管理：

- (1) 用户操作：用户注册，用户登录，用户信息更改及完善，用户充值，用户选课，用户注销
- (2) 用户日志：记录用户操作，清除用户操作

2. 工作人员管理：

工作人员注册、工作人员登录、工作人员信息更改及完善、注销。

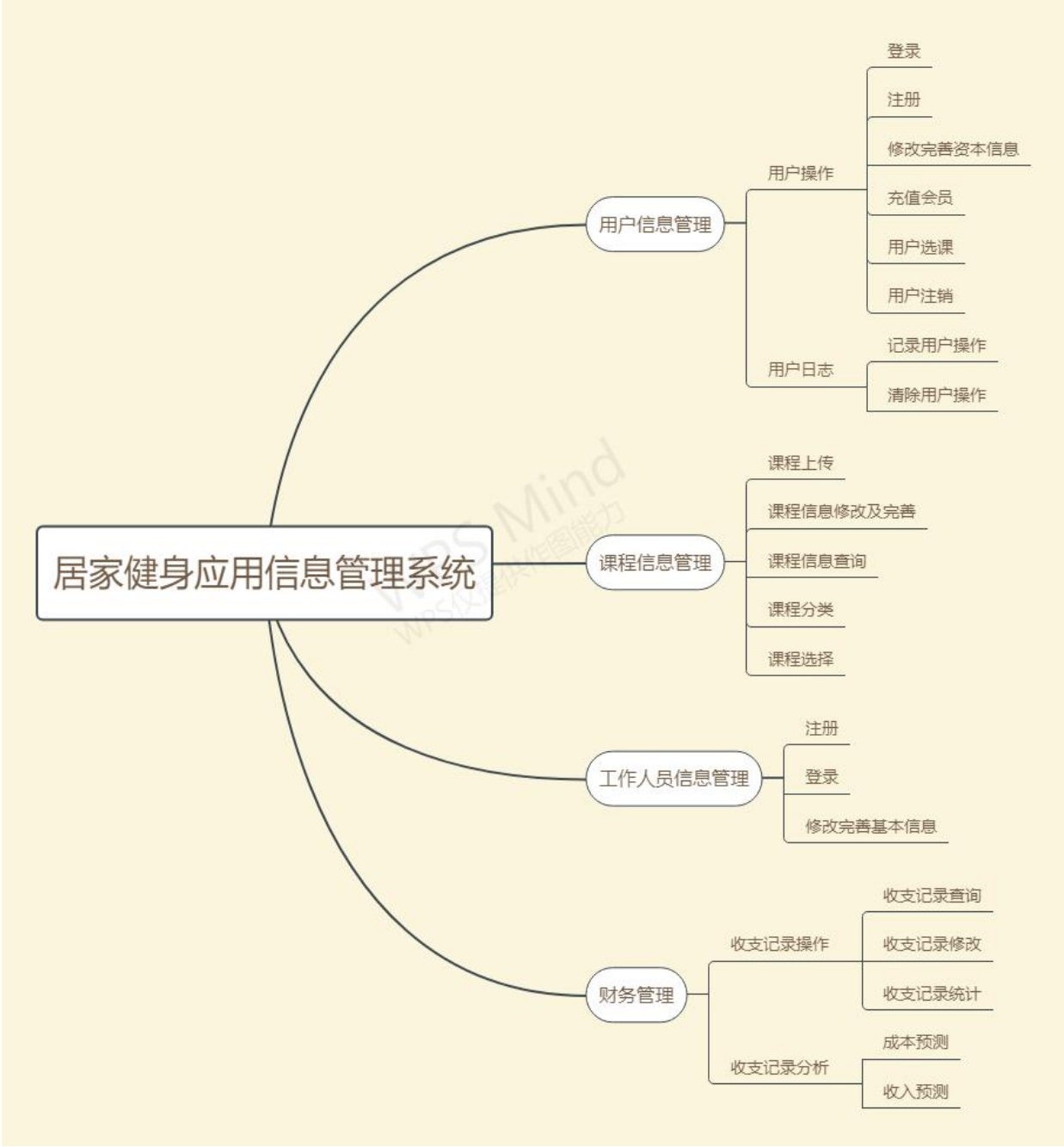
3. 课程管理：

课程上传，课程信息更改及完善，课程信息查询，课程分类，课程选择

4. 财务管理

- (1) 收支记录操作：收支记录查询，收支记录修改，收支记录统计
- (2) 收支记录分析：成本预测，收入预测

其具体的系统组织结构如下图所示：



3 定义数据类

在总体规划中，把系统中密切相关的信息归为一类数据，称为数据类。

	用户	工作人员	课程	财务
存档	用户信息 用户日志	工作人员信息	课程信息	收支记录
事务	用户注册 用户登录 用户信息更改 用户充值 用户注销	工作人员分类 工作人员维护系统	课程视频上传 课程信息更改 课程查询 课程选择	收支记录查询 收支记录修改
计划	用户数量预计	人员计划	课程分类	成本预测 收入预测
统计	用户数量	人员数量	不同课程数量统计	收支统计分析

4 C-U 矩阵

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 C-U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C-U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

根据前面分析得到的数据类，通过一个二维表来分析居家健身系统的数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵坐标为业务过程类变量。

数据类 \ 功能	用户账号	用户密码	用户基本信息	用户选课记录	用户日志	工作人员账号	工作人员密码	工作人员基本信息	课程视频信息	课程上传记录	课程分类结构	课程被选择记录	收支记录	预算	收支统计记录
用户注册	C	C	C		C										
用户登录	U	U	U		U										
用户更改信息	U	U	U		U										
用户充值	U	U	U		U										
用户选课	U	U	U	C	U										
用户注销	U	U	U		U										
用户日志查询	U	U			U										
工作人员注册						C	C	C							
工作人员信息修改						U	U	U							
课程视频上传									C	C					
课程信息修改									U						
课程分类									U		C				
课程查询									U	U	U	U			
课程选择				U					U		U	C			
收支记录生成													C		
收支记录查询													U	U	U
收支记录修改													U		
收支记录分析													U	U	U
成本及收入预测													U	C	
收支记录统计													U	U	C

4.1 CU 矩阵正确性检验

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 原始矩阵的求解，划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义居家管理系统的总体结构。

(1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 C-U 矩阵是不完备的。

(2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。

(3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

根据以上三条基本验证，经过修改和调整，前面所构建的健身应用系统的 C-U 矩阵通过了正确性检验，已可以对其进行求解。

4.2 CU 矩阵求解

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

数据类 功能	用户账号	用户密码	用户基本信息	用户选课记录	用户日志	工作人员账号	工作人员密码	工作人员基本信息	课程视频信息	课程上传记录	课程分类结构	课程被选择记录	收支记录	预算	收支统计记录
用户注册	C	C	C		C										
用户登录	U	U	U		U										
用户更改信息	U	U	U		U										
用户充值	U	U	U		U										
用户选课	U	U	U	C	U										
用户注销	U	U	U		U										
用户日志查询	U	U			U										
工作人员注册						C	C	C							
工作人员信息修改						U	U	U							
课程视频上传									C	C					
课程信息修改									U						
课程分类									U		C				
课程查询									U	U	U	U			
课程选择				U					U		U	C			
收支记录生成													C		
收支记录查询													U	U	U
收支记录修改													U		
收支记录分析													U	U	U
成本及收入预测													U	C	

收支记录统计																U	U	C
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

4.3 基于 CU 矩阵的子系统划分

数据类 功能	用户账号	用户密码	用户基本信息	用户选课记录	用户日志	工作人员账号	工作人员密码	工作人员基本信息	课程视频信息	课程上传记录	课程分类结构	课程被选择记录	收支记录	预算	收支统计记录
用户注册	用户管理子系统														
用户登录															
用户更改信息															
用户充值															
用户选课															
用户注销															
用户日志查询															
工作人员注册						工作人员管理子系统									
工作人员信息修改															
课程视频上传									课程管理子系统						
课程信息修改															
课程分类															
课程查询															
课程选择					U										
收支记录生成													财务管理子系统		
收支记录查询															
收支记录修改															
收支记录分析															
成本及收入预测															
收支记录统计															

4.4 子系统说明

1. 用户管理子系统：

本系统是对应用户管理的系统，主要功能是用戶信息的管理，包括用户注册、登录、充值、选课、注销的功能，同时生成用户日志记录用户的操作。

2.工作人员管理子系统：

本系统是对该应用工作人员管理的系统，主要功能是完成对工作人员的信息录入。

3.课程管理子系统：

本系统是对该应用健身视频管理的系统，主要功能是上传视频，完成对视频的分类便于用户能查找到此视频，以及生成选课记录。

4.财务管理子系统：

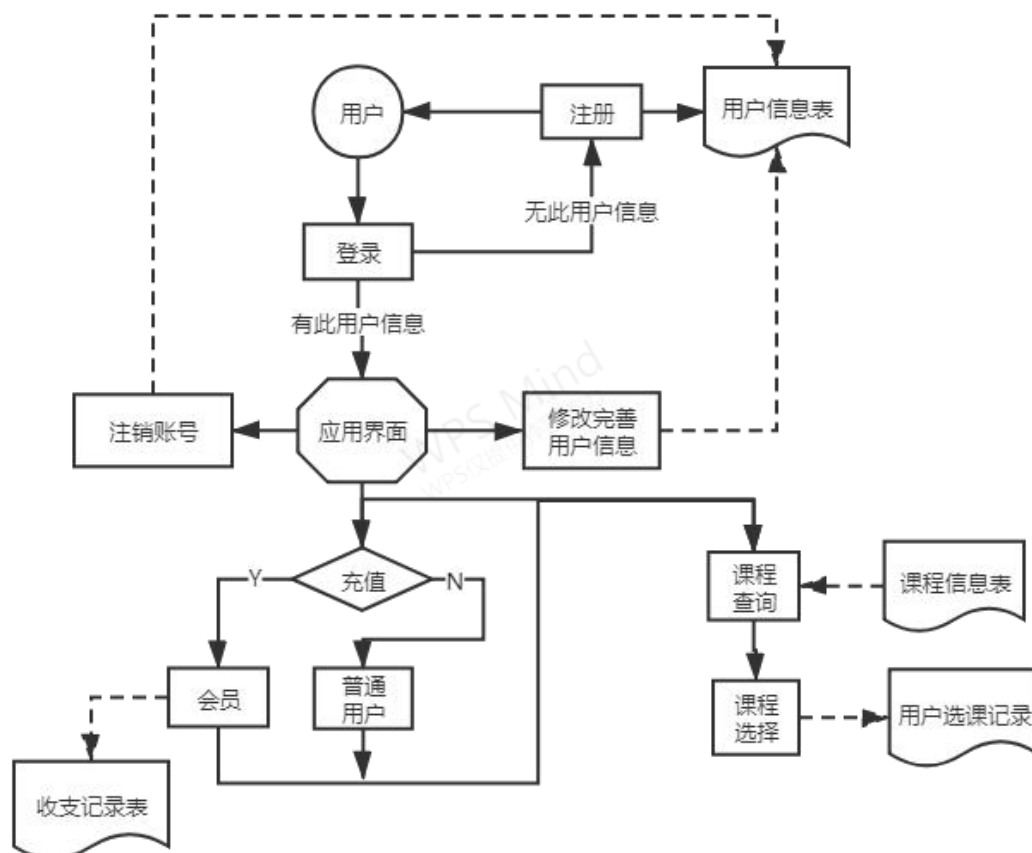
本系统是对该应用财务管理的系统，主要功能是通过其他子系统的数据，记录此应用的收支记录，预测成本和收入，并进行收支情况的统计。

二、系统分析

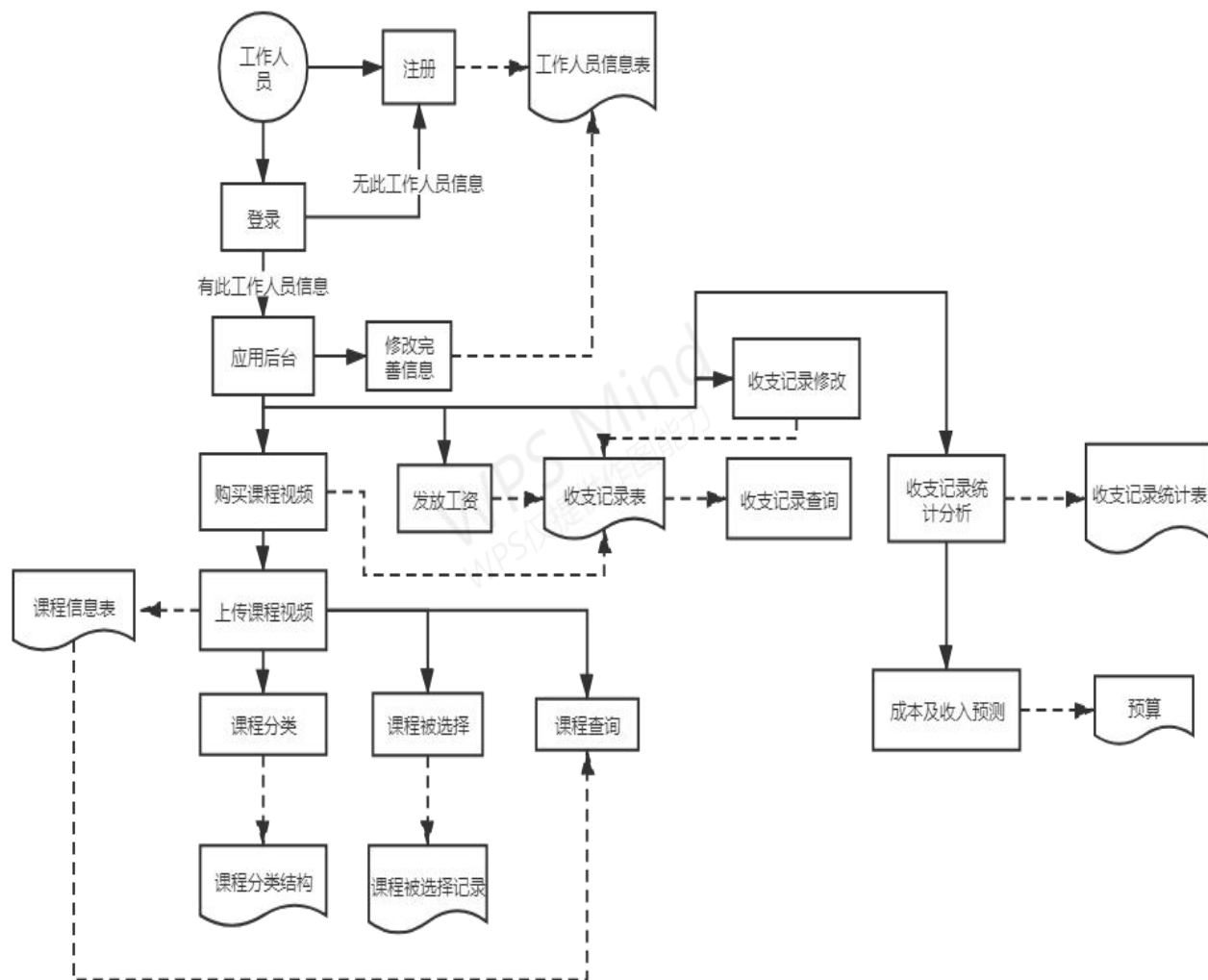
5 业务流程图

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除原系统的不合理部分，在新系统基础上优化业务处理流程。

1.用户管理系统基本业务流程可归纳为如下：



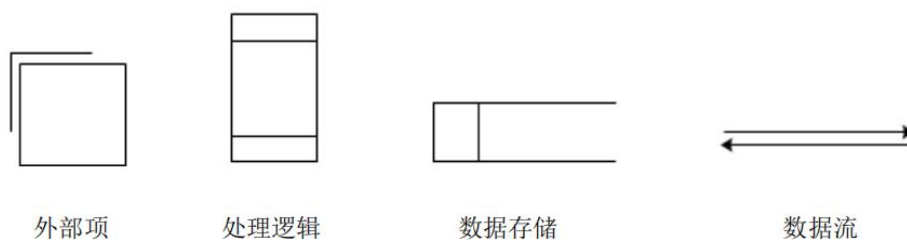
2.工作人员管理子系统、选课管理子系统和财务管理子系统基本业务流程可归纳为如下：



6 数据流程图

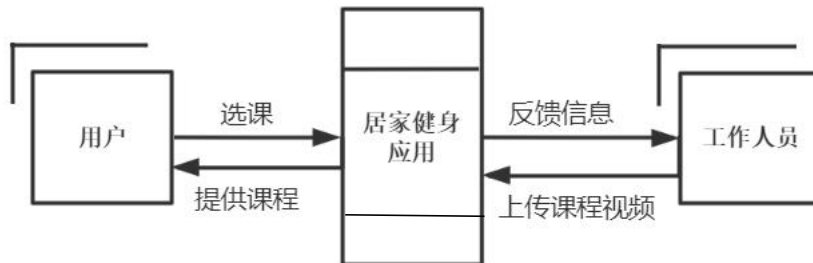
数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

本系统根据 C-U 矩阵分为用户管理子系统，工作人员管理子系统，课程管理子系统，财务管理子系统五个基本子系统。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。 首先对图形说明如下：



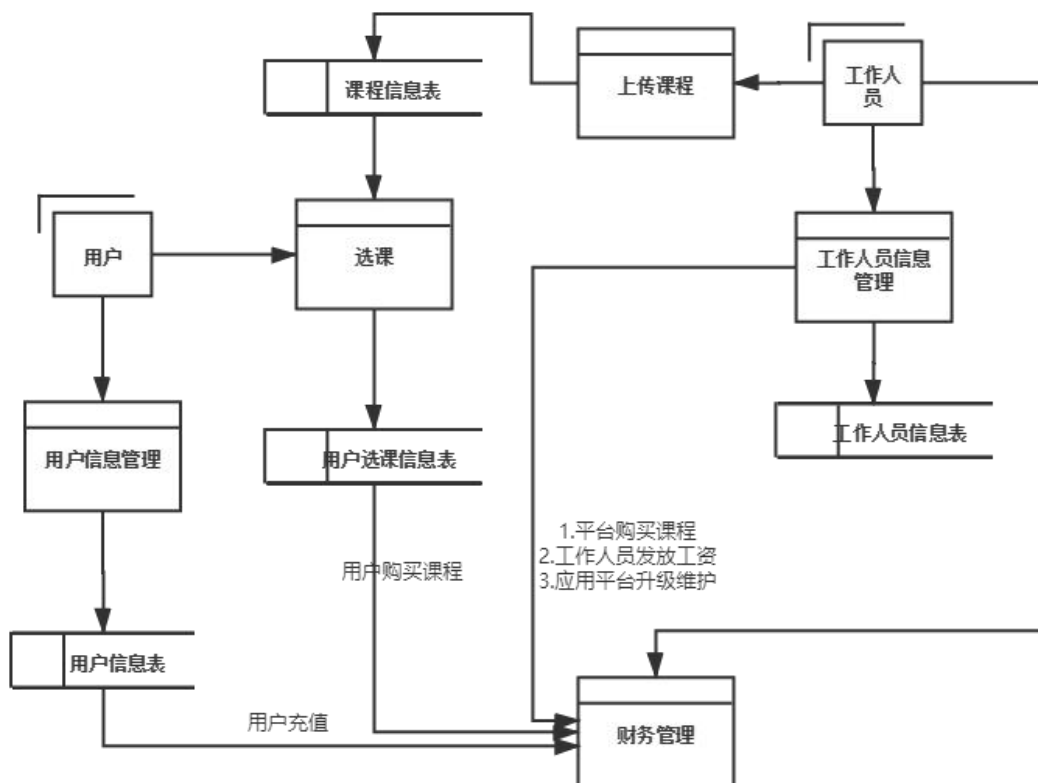
6.1 第0层 DFD 图

顶层数据流程图要反映居家健身应用最主要的业务，显然是上传课程和选课，外部项是用户和工作人员，其数据流程图如下图所示：



6.2 第1层 DFD 图

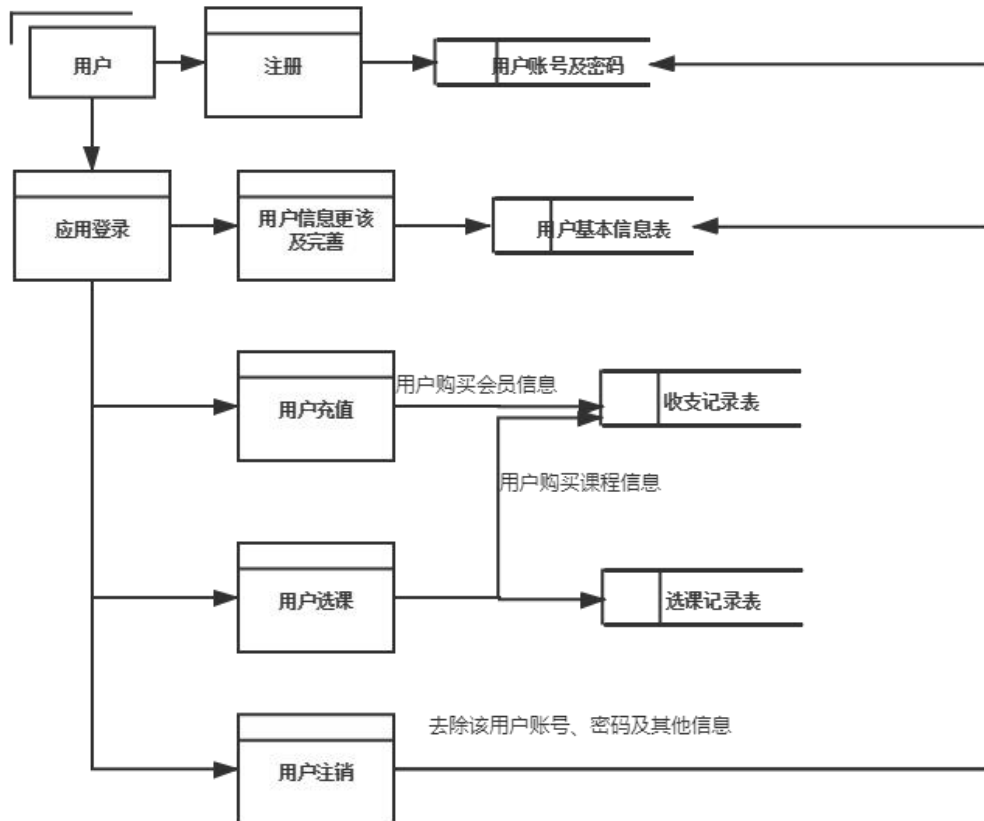
第一级数据流程图：该系统的主要逻辑功能包括用户注册、工作人员管理、选课、财务管理。主要的外部项有两个：用户和工作人员。外部项中允许有多个用户和供应商。



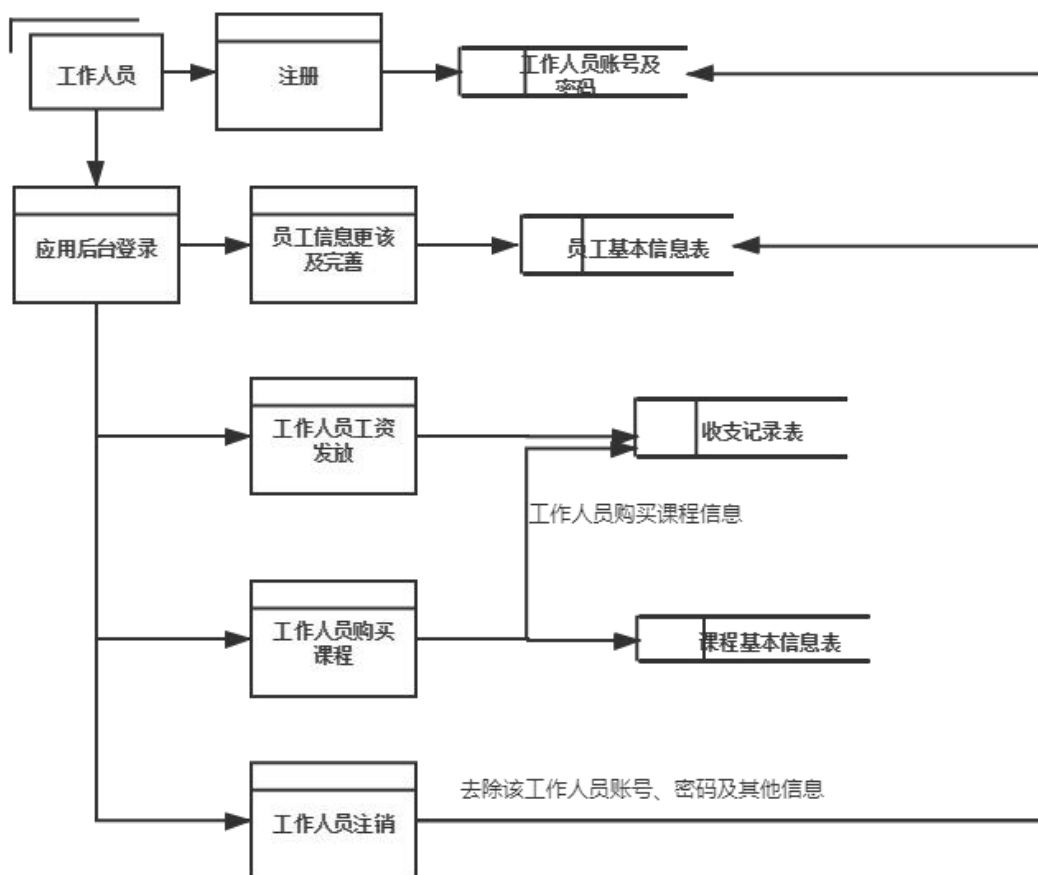
6.3 第2层 DFD 图

进一步对处理逻辑进行分解

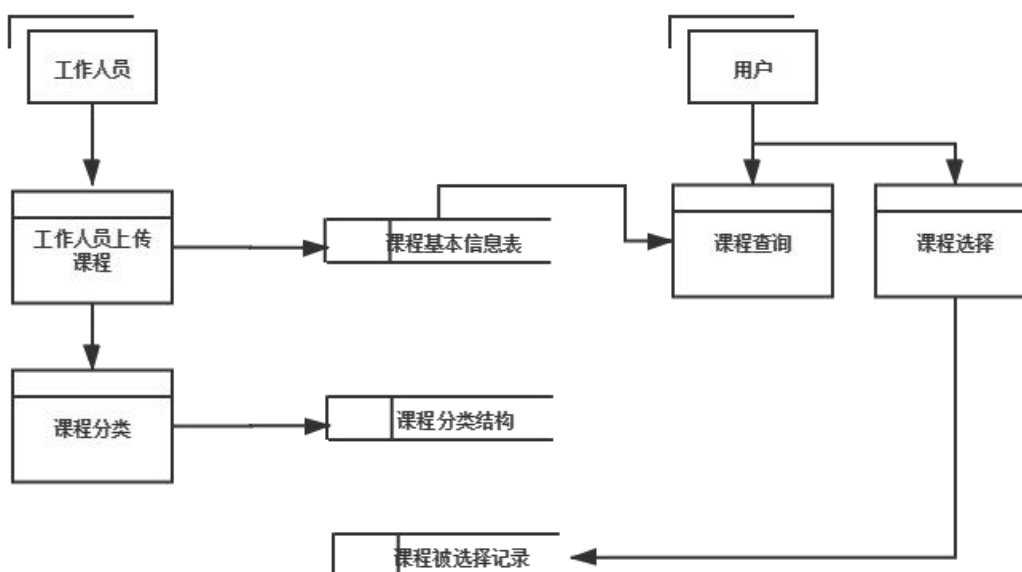
(1) 用户管理子系统



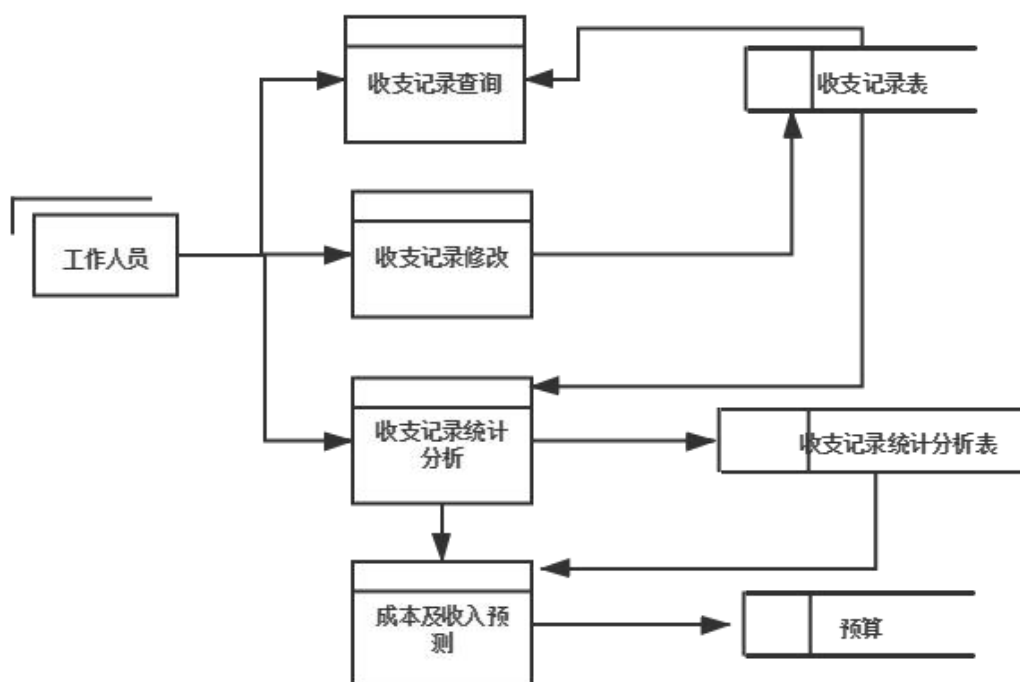
(2) 工作人员管理子系统



(3) 课程管理子系统



(4) 财务管理子系统



7. 数据字典

数据字典对数据流程图上所有的数据都加以定义，并把它们按特定格式记录下来，以便随时查阅和修改。

7.1 数据元素定义

(1) 数据元素名称：用户账号

简述：用户登录的账号名

别名：用户名

长度：2-10 个字符

取值：

有关的数据元素或数据结构：用户信息

有关的处理逻辑：用户信息管理

(2) 数据元素名称：用户密码

简述：用户账号名对应的密码

别名：password

长度：5-15 个字符

取值：

有关的数据元素或数据结构：用户信息

有关的处理逻辑：用户信息管理

(3) 数据元素名称：出生日期

简述：用户年龄，用户出生日期

别名: birth

长度: 8 个字符

取值:

有关的数据元素或数据结构: 用户信息

有关的处理逻辑: 用户信息管理

(4) 数据元素名称: 身高

简述: 用户的身高

别名: high

长度: float

取值: 050-300cm

有关的数据元素或数据结构: 用户信息

有关的处理逻辑: 用户信息管理

(5) 数据元素名称: 体重

简述: 用户的体重

别名: weight

长度:

取值: 0-300kg

有关的数据元素或数据结构: 用户信息

有关的处理逻辑: 用户信息管理

(6) 数据元素名称: 会员充值

简述: 用户是否充值会员

别名:

长度:

取值: 是/否

有关的数据元素或数据结构: 用户信息

有关的处理逻辑: 用户信息管理

(7) 数据元素名称: 用户日志

简述: 记录用户的操作

别名: user_log

长度: 大于 0 个字符

取值:

有关的数据元素或数据结构: 用户信息

有关的处理逻辑: 用户信息管理

(8) 数据元素名称: 工作人员账号

简述: 用户登录的账号名

别名: 用户名

长度: 2-10 个字符

取值:

有关的数据元素或数据结构: 工作人员信息

有关的处理逻辑: 工作人员信息管理

(9) 数据元素名称: 工作人员密码

简述: 工作人员登录后台的密码

别名:

长度: 2-10 个字符

取值：

有关的数据元素或数据结构：工作人员信息

有关的处理逻辑：工作人员信息管理

(10) 数据元素名称：姓名

简述：工作人员的基本信息（职位、年龄、工资情况）

别名：

长度：0-20 个字符

取值：

有关的数据元素或数据结构：工作人员信息

有关的处理逻辑：工作人员信息管理

(11) 数据元素名称：年龄

简述：工作人员的年龄

别名：

长度：大于 0 个字符

取值：小于 70

有关的数据元素或数据结构：工作人员信息

有关的处理逻辑：工作人员信息管理

(12) 数据元素名称：职位

简述：工作人员的职位

别名：

长度：0-16 个字符

取值：

有关的数据元素或数据结构：工作人员信息

有关的处理逻辑：工作人员信息管理

(13) 数据元素名称：薪资

简述：工作人员的基本信息（职位、年龄、工资情况）

别名：

长度：大于 0 个字符

取值：3000-30000 元

有关的数据元素或数据结构：工作人员信息

有关的处理逻辑：工作人员信息管理

(14) 数据元素名称：课程号

简述：课程的的编号

别名：课程 ID

长度：大于 0 个字符

取值：0-16 个字符

有关的数据元素或数据结构：课程信息

有关的处理逻辑：课程管理

(15) 数据元素名称：课程名

简述：课程的 名称

长度：0-16 个字符

取值：

有关的数据元素或数据结构：课程信息

有关的处理逻辑：课程信息管理

- (16) 数据元素名称: 课程成本
 简述: 应用平台购买该课程所需要的成本
 别名:
 长度:
 取值: 0-10000 元
 有关的数据元素或数据结构: 课程信息, 收支记录
 有关的处理逻辑: 课程信息管理, 财务管理
- (17) 数据元素名称: 售出价格
 简述: 课程的售出价格
 别名:
 长度:
 取值: 0-200 元
 有关的数据元素或数据结构: 课程信息, 收支记录
 有关的处理逻辑: 课程信息管理, 财务管理
- (18) 数据元素名称: 收入
 简述: 工作人员的基本信息 (职位、年龄、工资情况)
 别名:
 长度: 大于 0 个字符
 取值:
 有关的数据元素或数据结构: 用户充值会员, 用户购买课程
 有关的处理逻辑: 财务管理
- (19) 数据元素名称: 支出
 简述: 工作人员的基本信息 (职位、年龄、工资情况)
 别名:
 长度: 大于 0 个字符
 取值:
 有关的数据元素或数据结构: 工作人员发放工资, 购买课程
 有关的处理逻辑: 财务管理

7.2 数据结构定义

数据结构名称	用户
简述	使用居家健身应用的用户的个人信息
组成	用户账号 用户密码 出生日期 身高 体重 充值会员
有关的数据流/数据结构	用户登录, 用户更改完善基本信息, 充值会员
有关的处理逻辑	用户信息管理

数据结构名称	工作人员
简述	此应用的工作人员信息
组成	工作人员账号 工作人员密码 姓名 年龄 职位 薪资
有关的数据流/数据结构	工作人员登录，完善更改信息
有关的处理逻辑	工作人员信息管理

数据结构名称	课程
简述	此应用上的课程信息
组成	课程号 课程名 课程成本 售出价格 课程类别
有关的数据流/数据结构	上传课程，课程信息修改
有关的处理逻辑	课程信息管理

数据结构名称	收支记录
简述	使用居家健身应用的收入与支出信息
组成	收入 支出
有关的数据流/数据结构	用户充值会员，用户购买课程，工作人员薪资，课程成本
有关的处理逻辑	用户信息管理，课程信息管理，工作人员信息管理

7.3 数据流定义

数据流的名称	用户购买课程信息
简述	用户购买课程的价格
数据流来源	“用户购买课程”处理逻辑
数据流去向	收支记录表
数据流组成	用户名，课程号，售出价格

数据流的名称	用户购买会员信息
简述	会员费
数据流来源	“用户购买会员”处理逻辑
数据流去向	收支记录表
数据流组成	用户名，会员费

数据流的名称	工作人员购买课程信息
简述	购买本节课程所需的成本
数据流来源	“工作人员购买课程”处理逻辑
数据流去向	收支记录表
数据流组成	课程号，课程购买成本

7.4 数据存储

数据存储名称	用户账号及密码
简述	用户注册的账号和密码信息
流入的数据流	用户的账号及密码
输出的数据流	
数据存储的组成	用户账号，用户密码
立即存取要求	有，关键字是用户账号，用户密码

数据存储名称	用户基本信息表
简述	包含用户的基本信息
流入的数据流	用户完善修改的信息记录
输出的数据流	
数据存储的组成	用户名，出生日期，身高，体重，是否为会员
立即存取要求	是，关键字为用户名

数据存储名称	选课信息表
简述	包含用户所有的选课信息
流入的数据流	用户选课后的信息记录
输出的数据流	
数据存储的组成	用户名，课程号
立即存取要求	是，关键字为用户名和课程号

数据存储名称	工作人员账号及密码
简述	工作人员注册的账号和密码信息
流入的数据流	工作人员的账号和密码
输出的数据流	
数据存储的组成	工作人员账号，工作人员密码
立即存取要求	有，关键字是工作人员账号，工作人员密码

数据存储名称	员工基本信息表
简述	包含员工的基本信息
流入的数据流	工作人员修改完善的基本信息
输出的数据流	

数据存储的组成	姓名，年龄，职位，薪资
立即存取要求	有，关键字是姓名

数据存储名称	课程基本信息表
简述	课程的基本信息
流入的数据流	上传课程视频时生成的信息
输出的数据流	课程信息，去向是“课程查询”
数据存储的组成	课程号，课程名称，购买成本，售出价格
立即存取要求	有，关键字是课程号

数据存储名称	课程分类结构
简述	难度，是否免费，针对身体哪个部位
流入的数据流	课程分类后生成的结构信息
输出的数据流	
数据存储的组成	课程号，课程类别
立即存取要求	有，关键字是课程号和课程类别

数据存储名称	课程被选择记录
简述	有谁选择了这门课程
流入的数据流	用户选课后的信息记录
输出的数据流	
数据存储的组成	课程号，用户名
立即存取要求	是，关键字是课程号和用户名

数据存储名称	收支记录表
简述	所有的收入和支出记录
流入的数据流	用户购买会员；用户购买课程；工作人员购买课程；工作人员发放工资；收支记录修改。
输出的数据流	收支记录信息，去向是“收入记录统计分析表”和“收支记录查询”，“收支记录修改”
数据存储的组成	收入，支出
立即存取要求	是，关键字是收入，支出

数据存储名称	收支记录统计分析表
简述	以月为周期对收支记录的统计分析
流入的数据流	收入记录表
输出的数据流	收支记录统计分析，去向是“预算”
数据存储的组成	月收入，月支出，月利润
立即存取要求	否

数据存储名称	预算
简述	对预算的估计

流入的数据流	收入记录统计分析表
输出的数据流	
数据存储的组成	应用月预算
立即存取要求	否

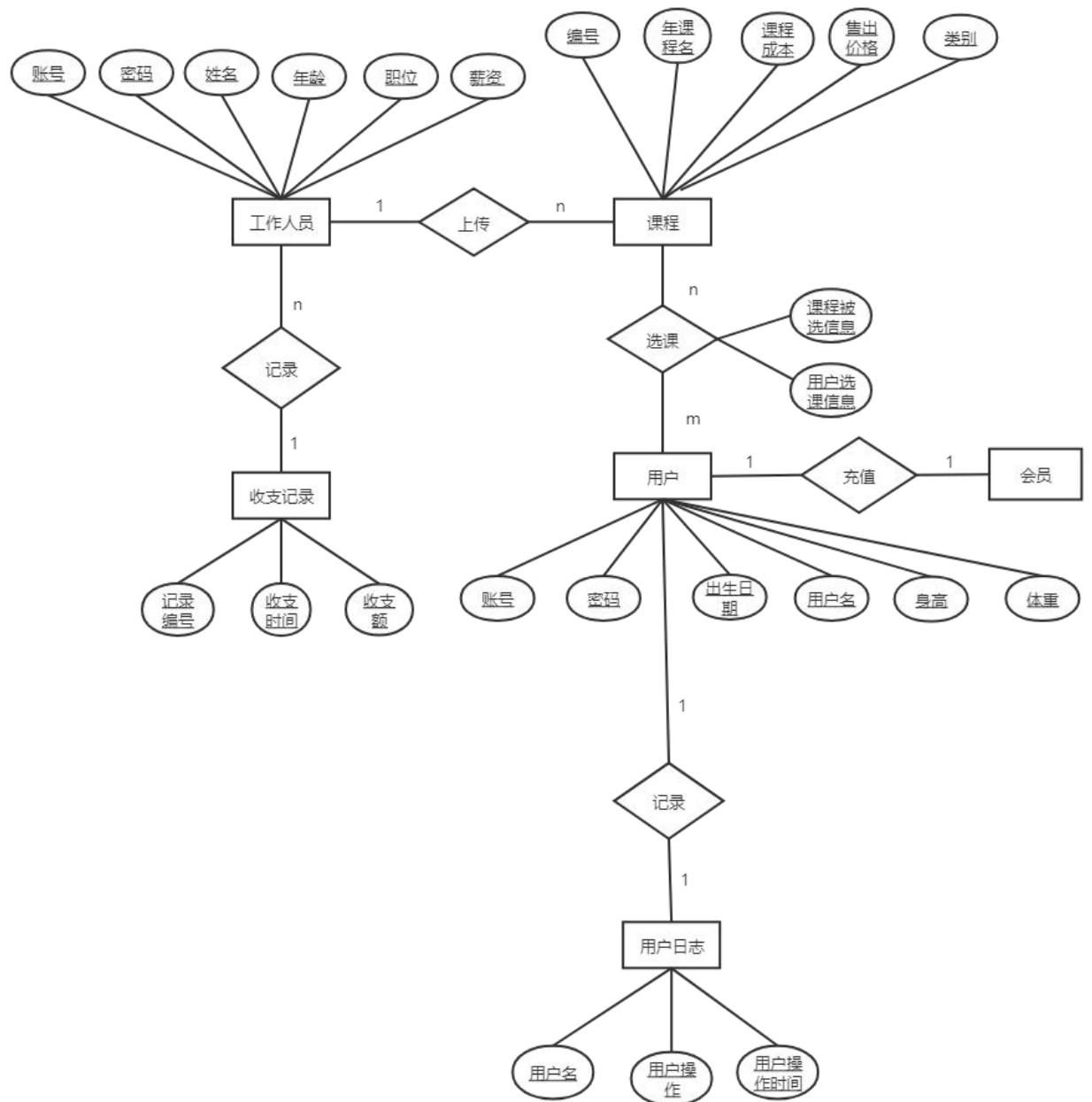
7.5 外部实体定义

外部项的名称	用户
简述	使用该应用的所有用户

外部项的名称	工作人员
简述	包括程序设计师，系统维护人员，数据管理人员，数据分析人员，会计，人工客服等等

三、系统设计

8 E-R 图



关系模型:

- (1) 用户信息: *用户名, 用户账号, 用户密码, 出生日期, 身高, 体重 (用户名唯一)
- (2) 工作人员信息: *工作人员账号, 工作人员密码, 姓名, 年龄, 职位, 薪资
- (3) 课程信息: *课程编号, 课程名称, 课程成本, 售出价格, 课程类别
- (4) 用户选课信息: *用户名, 课程号
- (5) 课程被选择信息: *课程编码, 用户名
- (6) 收支记录信息: *记录编号, 收支时间、收支金额。

四、总结

9 总结与体会

通过信息系统分析与设计的课程的学习，以及居家健身应用管理系统的规划分析与设计，让我了解到一个信息系统的开发是十分复杂而繁琐的，前期需要进行非常多的调研准备，深切了解这个东西是怎么运行的，因为是实体是应用，所以在本次的实验中，我借鉴了 Keep 应用。因为 keep 功能比较多，所以只写了其一小部分功能。

在本次实验中也存在许多问题和不足：（1）最大的问题是，设计的系统的功能不够完整，在画业务流程图时，经过了需多次的修改，但是还是不够全面。最后定稿选择了最全面的一个版本。（2）因为是第一次设计信息管理系统，有一些数据是不必要的，不能准确把握一个度。

通过本次信息系统分析与设计的大作业中，使我学会了从整体的角度看问题，采用了从顶向下的思想解决设计问题。在以后的实践中能够实质性的解决一些问题。